

Biyolojinin Önemi, Dönüm Noktaları ve Bilimin Doğası

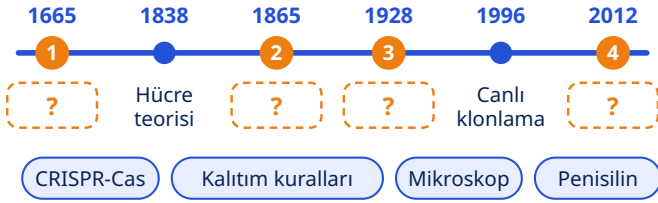
BİY.9.1.1. Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarını sorgulayabilme

HATIRLAYALIM

- Biyoloji, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşimini de inceler; doğa bilimlerinin bir parçasıdır.
- Dönüm noktası: insanlığın yaşamını ve doğayı anlama biçimini kökten değiştiren, sonraki araştırmalara yön veren keşif ya da buluş.

1 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki zaman şeridinde numaralı yerlere, alttaki dönüm noktalarından uygun olanı gelecektir. Her numaraya gelen dönüm noktasını tabloya yazınız.



No	Dönüm noktası
1	
2	
3	
4	

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki laboratuvar notunda belirtilen ihtiyaç hangi teknikle karşılanır?

Laboratuvar notu

Örnek: Çok az miktarda DNA var.
Sorun: Bu miktar inceleme için yetmiyor.
Gereken: Aynı DNA dizisinden çok sayıda kopya



- Ⓐ Canlı klonlama Ⓑ CRISPR-Cas sistemi
Ⓒ Polimeraz zincir reaksiyonu Ⓓ Rekombinant DNA teknolojisi

2 EŞLEŞTİRME

Bilim insanlarını çalışmalarlarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- ☐ 1. Akşemseddin a) Bezelyelerle özelliklerin yavrulara aktarılmasını inceledi.
☐ 2. Robert Hooke b) Hastalıkların mikroorganizmalarla bulaşabileceğini ileri sürdü.
☐ 3. Gregor Mendel c) Antibiyotiklerin ilk örneğini keşfetti.
☐ 4. Alexander Fleming d) Bileşik mikroskopların temelini oluşturan mikroskobu geliştirdi.

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki kartlarda biyolojinin katkı sağladığı alanlardan birer örnek verilmiştir. Her kartın hangi alana örnek olduğunu tabloya yazınız.

- Ⓐ Bir gölün suyu ve canlıları koruma altına alınıyor.
Ⓑ Bir hastalık için yeni tedavi yöntemi geliştiriliyor.
Ⓒ Aynı tarladan daha çok ürün elde ediliyor.
Ⓓ Nesli azalan türler için üreme alanı kuruluyor.

Kart	Biyolojinin katkı sağladığı alan
A	
B	
C	
D	

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

- | | |
|---|---|
| Bilimsel bilgi yeni bulgularla değişebilir. | ☐ D ☐ Y |
| Bütün bilim dallarında kullanılan tek bir bilimsel yöntem vardır. | ☐ ☐ |
| Bilimsel bilgi gözlemlere ve çıkarımlara dayanır. | ☐ ☐ |
| Bilimsel bilgi, toplumun kültürel yapısından bağımsızdır. | ☐ ☐ |

7 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

azota oksijene Dolly biyoloji

- Canlıların yapılarını ve işlevlerini inceleyen bilim dalı _____ olarak adlandırılır.
- Bitkilerden esinlenerek geliştirilen MOXIE, karbondioksidi _____ dönüştürebilir.
- Yetişkin bir vücut hücresinden klonlanan ilk memeli _____ adlı koyundur.

9 SIRALAMA

Gelişmeleri eskiden yeniye doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

- ☐ mRNA aşılı
- ☐ Polimeraz zincir reaksiyonu
- ☐ Rekombinant DNA teknolojisi
- ☐ İnsan Genom Projesi'nin tamamlanması

11 KISA CEVAP

Penisilinin keşfinin biyolojide dönüm noktası sayılmasının iki gerekçesini yazınız.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki 1 ve 2 numaralı kartlar sırasıyla hangi kavramları tanımlamaktadır?

1 Doğal bir olayın **NASIL** gerçekleştiğini açıklar.

2 Doğal bir olayın **NEDEN** gerçekleştiğini açıklar.

- (A) Teori – Kanun (B) Kanun – Teori
(C) Gözlem – Kanun (D) Teori – Çıkarım

8 KISA CEVAP

Görseldeki molekülün çift sarmal yapısı 1953'te belirlenmiştir. Bu molekülün adını ve X ışını çalışmalarıyla bu yapının anlaşılmasında kilit rol oynayan bilim insanını yazınız.



10 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki haber başlığını okuyan bir öğrencinin hangi davranışı bilimin doğasına uygundur?

haber sitesi

SAĞLIK

"Yeni bir çalışma kanıtladı:
Bu besin bütün hastalıkları önüyor!"

- (A) İddiayı doğru kabul edip çevresiyle paylaşmak (B) Çalışmanın yöntemini ve verilerini araştırmak
(C) Bilimsel bilgi değişmez diyerek iddiaya güvenmek (D) İddiayı hiç araştırmadan yanlış kabul etmek

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görselde uzay ortamının üç koşulu gösterilmiştir. Biyolojik uzay araştırmaları bu koşullarla ilgili neyi inceler? Bu bilginin uzayda uzun süre kalacak bir ekibe yararını yazınız.